

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Desvio Padrão e Variância

VARIÂNCIA

Nós estamos estudando as chamadas "medidas de dispersão", cujo interesse é medir o quanto os dados estão dispersos, afastados, uns dos outros. Uma das medidas apropriadas é a variância que, ao lado do desvio padrão, é a mais cobrada em provas.

Para entender do que se trata, vejamos um exemplo.

Exemplo: Considere uma empresa com cinco funcionários. A remuneração deles está expressa abaixo, em número de salários mínimos:

{1, 2, 3, 4, 5}

Ou seja, o primeiro funcionário ganha 1 salário. O segundo funcionário ganha 2 salários. E assim por diante.

Vamos calcular a variância para este conjunto.

1º Passo: determinar a média

$$\bar{X} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3$$

2º Passo: calcular os desvios em relação à média

Desvio nada mais é que a diferença entre uma observação e a média.

Valor observado (X)	Desvio em relação à média (e)
1	$1 - 3 = -2$
2	$2 - 3 = -1$
3	$3 - 3 = 0$
4	$4 - 3 = 1$
5	$5 - 3 = 2$

A ideia aqui é bem simples. Queremos determinar se os valores estão muito dispersos ou pouco dispersos. Para tanto, elegemos como referência a média. Então bastou calcular os desvios em relação à média. Se os desvios forem elevados, então os dados estão muito dispersos. Se forem baixos, os dados estão pouco dispersos.

Na sequência, naturalmente surge a ideia de fazer a média desses desvios. Se a média for elevada, então a dispersão é grande. Se a média for baixa, então a dispersão é baixa.

Problema: conforme visto em aula anterior, essa média sempre dará 0.



Importante!

A média dos desvios sempre dá 0!

Não vou repetir novamente a explicação detalhada disso. Para quem tiver interesse, basta ir à aula intitulada "Desvio em relação à média". O que nos interessa nesse momento é que sempre haverá desvios negativos que cancelam os desvios positivos, de modo que a média é sempre 0. Para contornar esse problema, o passo seguinte será elevar os desvios ao quadrado. Tal operação irá acabar com os valores negativos.

3º Passo: calcular os quadrados dos desvios

Valor observado (X)	Desvio em relação à média (e)	Desvio ao quadrado (e^2)
1	$1 - 3 = -2$	$(-2)^2 = 4$
2	$2 - 3 = -1$	$(-1)^2 = 1$
3	$3 - 3 = 0$	$0^2 = 0$
4	$4 - 3 = 1$	$1^2 = 1$
5	$5 - 3 = 2$	$2^2 = 4$

Pronto: na coluna de desvios ao quadrado só temos valores não negativos. Agora basta calcular a média dos desvios quadrados. Esta média é justamente o que chamamos de **variância**.

4º Passo: calcular a média dos desvios quadrados (variância)

$$\sigma^2 = \frac{4 + 1 + 0 + 1 + 4}{5} = 2$$

O símbolo de variância é: σ^2 . No desta empresa, a variância é 2.

A variância tem unidade igual ao quadrado da unidade dos dados. Como os dados estão expressos em "salários mínimos", a variância acima está expressa em "salários mínimos quadrados". O mesmo raciocínio se aplicaria a qualquer outra unidade de medida:

- se os dados estivessem expressos em cm, a variância estaria em cm^2 .
- se os dados estivessem expressos em kg, a variância estaria em kg^2 .
- se os dados estivessem expressos em segundos, a variância estaria em segundos quadrados
- se os dados originais estivessem expressos em m^3 (metros cúbicos), a variância estaria em m^6 (metro à sexta potência)

Se fôssemos escrever uma fórmula para a variância, representando todos os cálculos feitos nas tabelas acima, ficaríamos com:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}$$

A fórmula acima resume tudo o que fizemos, ou seja:

- calculamos os desvios, obtendo os valores de $(X_i - \bar{X})$
- depois elevamos os desvios ao quadrado
- depois tiramos a média, ou seja, somamos todos eles e dividimos por "n".

Caso os dados estejam agrupados, cada desvio deve ser multiplicado pela sua frequência. Ou seja, se os dados estiverem agrupados, a variância fica:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2 \times f_i}{n}$$

Variância amostral e variância populacional

Um comentário importante. Em concurso, é comum se fazer referência à variância **populacional** e à variância **amostral**.

Na variância **populacional**, como o próprio nome diz, trabalhamos com **todos** os elementos da **população**. Nenhum deles fica de fora. Foi exatamente o que fizemos no exemplo acima, na qual a empresa possuía 5 funcionários e nós consideramos, no cálculo da variância, todas as 5 observações.

Quando for este o caso, a fórmula da variância é aquela já estudada nesta aula:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}$$

Esta é a chamada variância **populacional**, pois leva em conta todos os elementos da população.

Contudo, há casos em que nós não temos acesso a todos os dados. Se a empresa tivesse mais funcionários, mas nós só tivéssemos acesso a cinco deles, então nós trabalhamos na verdade com uma **amostra**. Neste caso, o símbolo muda, passando a ser S^2 . E a fórmula é modificada, assim:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

A única coisa que muda é o denominador. Em vez de “ n ”, fica “ $n - 1$ ”.

No nosso exemplo, caso o conjunto {1, 2, 3, 4, 5} seja apenas uma amostra dos salários dos funcionários da empresa, a variância seria calculada deste modo:

$$S^2 = \frac{10}{5-1} = \frac{10}{4} = 2,5$$

Quando o número de dados for grande (ou seja, quando “ n ” for grande), praticamente não há diferença entre as duas fórmulas.

E agora vem a pergunta: por que subtrair 1 no denominador?

Não temos condições de entender o porquê disso neste tópico. Peço que apenas decorem. A explicação depende do estudo do tópico “estimadores”. Mas fica a informação de que a variância da amostra é utilizada para estimar a variância da população. Quando se deseja que este estimador tenha uma característica chamada de “não viciado”, deve-se usar o denominador “ $n - 1$ ”.

Então apenas gravem o resultado abaixo.



Fique ligado!

Em concursos:

- Variância amostral → utilizar $n - 1$ no denominador
- Variância populacional → utilizar n no denominador

PROPRIEDADES DA VARIÂNCIA

Exemplo 1:

Considere a seguinte sequência de dados:

1, 1, 7, 7.

Calcule a variância

Resolução:

Iniciando pelo cálculo da média:

$$\bar{X} = \frac{1+1+7+7}{4} = 4$$

X	$e = X - 4$	e^2	f	$e^2 \times f$
1	-3	9	2	18
7	3	9	2	18
TOTAL			4	36

E a variância fica:

$$\sigma^2 = \frac{36}{4} = 9$$

A variância é a média dos quadrados dos desvios.

Exemplo 2:

Considere a seguinte sequência de dados:

3, 3, 15, 15.

Calcule a variância.

Resolução.

Vamos chamar esta sequência de dados de Y .

ROL (Y): 3, 3, 15, 15.

Vamos chamar a sequência de dados do exercício anterior de X .

ROL (X): 1, 1, 7, 7.

Repare que cada valor de Y pode ser calculado a partir do correspondente valor de X da seguinte maneira.

$$Y = 2 \times X + 1$$

A título de exemplo, tomemos o primeiro valor de Y .

$$Y_1 = 3$$

Tomemos o primeiro valor de X .

$$X_1 = 1$$

Note que

$$Y_1 = X_1 \times 2 + 1$$

O mesmo se aplica aos demais valores de Y e X .

Deste modo, podemos usar os resultados do exercício anterior para responder a este exercício.

Temos que:

$$Y = 2X + 1$$

Agora, usamos as medidas propriedades da variância:

- somas e subtrações não interferem na variância
- multiplicações e divisões interferem na variância. Se multiplicarmos as observações por uma constante, a variância será multiplicada pela constante ao quadrado. Se dividirmos as observações por uma constante, a variância será dividida pela constante ao quadrado.

Para entender o porquê disso, basta pensar assim. Se somarmos uma constante a todos os dados, todas as observações serão aumentadas. A média também será aumentada. E os desvios ficam inalterados. Evidentemente, para a subtração o raciocínio é análogo. É por isso que somas e subtrações não interferem na variância.

Vamos agora tratar da multiplicação. Se multiplicarmos todos os valores por uma constante k , a média será multiplicada por k , assim como todas as observações. Com isso, um determinado desvio passa a ser representado assim:

$$(k \times X_n - k \times X_{n-1})$$

Colocando k em evidência:

$$k \times (X_n - X_{n-1})$$

O desvio original (e_i) fica multiplicado por k

$$k \times e_i$$

No cálculo da variância, elevamos os desvios ao quadrado:

$$k^2 \times e_i^2$$

Notem que o quadrado do desvio fica multiplicado pela constante ao quadrado. Isso ocorre para todos os desvios. É por isso que a variância ficará multiplicada pela constante ao quadrado.

Visto isso, podemos atacar nossa questão. Podemos usar a variância de X (σ_x^2) para calcular a variância de Y (σ_y^2). Somas e subtrações não interferem na variância. Já a multiplicação e a divisão interferem sim.

Quando multiplicamos os dados por uma constante, a variância é multiplicada pelo quadrado desta constante. Analogamente, quando dividimos os dados por uma constante, a variância é dividida pelo quadrado da constante.

$$Y = 2 \times X + 1$$

Somar uma constante (em azul) não interfere na variância.

Já multiplicar uma constante (em vermelho) interfere sim na variância - a variância fica multiplicada pela constante ao quadrado.

$$\sigma_y^2 = 2^2 \times \sigma_x^2$$

A variância de Y é quatro vezes a variância de X .

$$\sigma_y^2 = 4 \times 9 = 36$$



Importante!

Se somarmos ou subtrairmos cada elemento do conjunto de dados a uma constante "k", a variância não se altera.

Se multiplicarmos cada elemento do conjunto de dados por uma constante "k", a variância fica multiplicada por k^2

Se dividirmos cada elemento do conjunto de dados por uma constante "k", a variância fica dividida por k^2

VARIÂNCIA PARA DADOS EM CLASSE

Se os dados estiverem em classes, não temos acesso a todos os valores observados. Para calcular as medidas de dispersão, precisamos fazer algumas considerações. No caso da variância, consideramos que todas as frequências se referem aos pontos médios das classes.

Exemplo:

Considere a seguinte tabela, referente às idades das crianças de uma turma (não existem observações coincidentes com os extremos das classes):

Idades	Frequência absoluta simples
6 - 8	25
8 - 10	50
10 - 12	25

Calcule a variância

Resolução:

Primeiro calculemos a média aritmética.

Idades	Pontos médios das classes (X)	Frequência absoluta simples (f)	$X \times f$
6 - 8	7	25	175
8 - 10	9	50	450
10 - 12	11	25	275
Total		100	900

$$\bar{X} = \frac{900}{100} = 9$$

Na verdade, nem precisava dessas contas. O conjunto acima é simétrico. A média, portanto, é igual ao ponto médio da classe central (ainda falaremos sobre simetria).

Tendo a média aritmética, vamos considerar que todas as observações ocorrem justamente nos pontos médios das classes, o que nos permitirá determinar os desvios. A variância nada mais é que a média dos quadrados dos desvios.

Pontos médios das classes (X)	Desvios em relação à média (e)	Desvios ao quadrado (e^2)	Frequência absoluta simples (f)	$e^2 \times f$
7	-2	4	25	100
9	0	0	50	0
11	2	4	25	100
			100	200

$$\sigma^2 = \frac{200}{100} = 2$$

FORMA ALTERNATIVA DE CÁLCULO DA VARIÂNCIA

Uma dificuldade que costuma aparecer no cálculo da variância são as contas envolvidas. Dependendo dos valores fornecidos, o cálculo dos quadrados dos desvios pode ser muito difícil. Nesta seção veremos uma forma alternativa de cálculo da variância.

Retornando à empresa que possuía 5 funcionários. As remunerações deles, expressas em número de salários mínimos, são:

$$\{1, 2, 3, 4, 5\}$$

No começo desta aula já calculamos a variância para este conjunto. O procedimento adotado foi este:

- Calculamos os desvios em relação à média
- Elevamos os desvios ao quadrado
- Tiramos a média dos quadrados dos desvios, obtendo a variância

Vamos agora ao cálculo alternativo da variância, que tem a finalidade de simplificar as contas.

Primeiro passo: calculamos a média dos quadrados dos valores.

X	X^2	f	$X^2 \times f$
1	1	1	1
2	4	1	4
3	9	1	9
4	16	1	16
5	25	1	25
Total	5	55	

A média dos quadrados das observações é dada por:

$$\bar{X^2} = \frac{55}{5} = 11$$

Em seguida, calculamos o quadrado da média. A média aritmética é igual a 3. Logo, o quadrado da média é 9.

$$(\bar{X})^2 = 3^2 = 9$$

Terceiro passo: a variância é dada pela diferença entre os dois valores acima.

$$\sigma^2 = \bar{X^2} - (\bar{X})^2$$

Ou seja, a variância é a diferença entre a média dos quadrados ($\bar{X^2}$) e o quadrado da média ($(\bar{X})^2$).

$$\sigma^2 = \bar{X^2} - (\bar{X})^2$$

$$\sigma^2 = 11 - 9 = 2$$

Que é o mesmo resultado obtido anteriormente.

Caso estejamos interessados em calcular a variância amostral (S^2), aí este método precisa de um ajuste.

Neste método alternativo, o pressuposto é que o denominador da fórmula da variância é igual a n . O detalhe é que, para a variância amostral, precisamos do denominador $n - 1$, e é daí que vem a necessidade do ajuste, que, diga-se de passagem, é bem simples.

Primeiro, multiplicamos por n , para “anular” o denominador da fórmula da variância populacional.

Em seguida, dividimos por $n - 1$, que é o denominador da fórmula da variância amostral. Com isso, corrigimos a variância.

$$S^2 = \frac{n}{n-1} \times \left[\overline{X^2} - (\overline{X})^2 \right]$$

Assim, se o conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ for apenas uma amostra, a variância amostral será de:

$$S^2 = \frac{5}{5-1} \times (11 - 9) = 2,5$$



Importante!

Forma alternativa de cálculo da variância:

Variância populacional:

$$\sigma^2 = \overline{X^2} - (\overline{X})^2$$

Variância amostral:

$$S^2 = \frac{n}{n-1} \times \left[\overline{X^2} - (\overline{X})^2 \right]$$

USO DA VARIÁVEL AUXILIAR PARA CÁLCULO DA VARIÂNCIA

Na aula de média para dados em classe, vimos como usar uma variável auxiliar para facilitar os cálculos. Bastava criar a variável que chamamos de "d". Embora não haja regra fixa para essa variável, o caso mais comum de transformação é esse:

$$d = \frac{X - X_k}{h}$$

Pegamos cada valor de X . Subtraímos de determinado valor (X_k). E depois dividimos pela amplitude de classe (h).

Esse valor X_k é qualquer número que facilite nossas contas. Pode ser, por exemplo, o primeiro valor de X . Ou o valor central. Ou o valor com maior frequência.

Podemos fazer exatamente o mesmo procedimento no cálculo de variância. Em vez de calcular a variância de X , calculamos a variância de "d". Em seguida, usamos as propriedades da variância para calcular a variância de X .

Para deixar a coisa menos abstrata, vejamos na prática como funciona.

(Esaf) A distribuição de frequências em classes do salário mensal x , medido em número de salários mínimos, de uma amostra aleatória de 50 funcionários de uma empresa, é apresentado a seguir.

X	f
Mais de 0 a 10	22
Mais de 10 a 20	13
Mais de 20 a 30	10
Mais de 30 a 40	3
Mais de 40 a 50	2

Usando os dados acima, obtenha o valor mais próximo da variância amostral do salário mensal.

- a) 121,5
- b) 124
- c) 126,5
- d) 129
- e) 131,5

Resolução:

Seja “ X ” o ponto médio de cada classe.

Classe	X	f
Mais de 0 a 10	5	22
Mais de 10 a 20	15	13
Mais de 20 a 30	25	10
Mais de 30 a 40	35	3
Mais de 40 a 50	45	2

Vamos criar a variável auxiliar “ d ”, dada por:

$$d = \frac{X-25}{10}$$

Fazemos assim: subtraímos da variável “ X ” a constante 25 (ponto médio da classe central) e dividimos por 10 (amplitude de classe). O resultado fica:

Classe	X	$d = \frac{X-25}{10}$	f	$d \times f$
Mais de 0 a 10	5	-2	22	-44
Mais de 10 a 20	15	-1	13	-13
Mais de 20 a 30	25	0	10	0
Mais de 30 a 40	35	1	3	3
Mais de 40 a 50	45	2	2	4
Total			50	-50

Essa variável “ d ” é chamada de “variável auxiliar”. Ela facilita a conta, pois apresenta valores menores. O truque agora é calcular as estatísticas para “ d ”, e só depois encontrar as estatísticas para a variável original “ X ”.

Iniciando pela média de “ d ”:

$$\bar{d} = -\frac{50}{50} = -1$$

Com o mesmo raciocínio, calculamos a média de d^2

X	d	d^2	f	$d^2 \times f$
5	-2	4	22	88
15	-1	1	13	13

25	0	0	10	0
35	1	1	3	3
45	2	4	2	8
			50	112

O que resulta em:

$$\bar{d^2} = \frac{112}{50} = 2,24$$

A variância populacional é igual à diferença entre a média dos quadrados e o quadrado da média:

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \bar{d^2} - \bar{d}^2 \\ &= 2,24 - (-1)^2 = 1,24\end{aligned}$$

Na variância populacional, o denominador é “n”(= número de dados na amostra).

Mas nós queremos a variância amostral, com denominador “n – 1”. Então multiplicamos o resultado acima por “n”, para cancelar a divisão feita, e dividimos por “n – 1”, para chegarmos ao denominador desejado.

$$s^2 = 1,24 \times \frac{50}{49} = 1,26$$

Essa é a variância amostral para “d”.

$$s_d^2 = 1,26$$

Agora calculamos a variância amostral para X. Assim:

$$d = \frac{X-25}{10}$$

$$X = 10d + 25$$

Quando multiplicamos os dados por uma constante (10), a variância fica multiplicada pela constante ao quadrado (102). Quando somamos uma constante aos dados (25), a variância não se altera.

$$\begin{aligned}s_x^2 &= 10^2 \times s_d^2 \\ s_x^2 &= 100 \times 1,26 = 126\end{aligned}$$

Gabarito: C

DESVIO PADRÃO

Como vimos, a variância tem unidade correspondente ao quadrado da unidade dos dados originais. Ou seja, se os dados originais estão em cm, a variância estará em cm².

Contudo, muitas vezes é útil trabalhar com uma medida de dispersão que, ao mesmo tempo, mantenha as propriedades matemáticas da variância, e, por outro lado, tenha a mesma unidade dos dados originais.

Uma medida que cumpre esta função é o **desvio padrão**, que é a raiz quadrada da variância. Se trabalharmos com uma população, seu símbolo é σ . Se trabalharmos com uma amostra, seu símbolo é “s”.

Naquele exemplo da empresa com cinco funcionários, com remuneração {1, 2, 3, 4, 5}, vimos que:

- A variância populacional é 2
- A variância amostral é 2,5

Deste modo, o desvio padrão populacional fica:

$$\sigma = \sqrt{2}$$

Caso os cinco valores de salários desta empresa sejam uma amostra, o desvio padrão amostral fica:

$$s = \sqrt{2,5}$$

Lembram que a variância tinha unidade igual ao quadrado da unidade dos dados originais? Como o desvio-padrão é igual à raiz quadrada da variância, então o desvio padrão tem a mesma unidade dos dados. Neste exemplo, os dados originais estão em salários mínimos, então o desvio padrão também está expresso em salários mínimos.



Veja como foi cobrado!

(Esaf)

Calcule o valor mais próximo do desvio-padrão da amostra representada pela distribuição de frequências abaixo representada pelos pontos médios das classes x e respectivas frequências f .

x	F
5	5
15	10
25	31
35	10
45	5

- a) 1.
- b) 2,44.
- c) 5,57.
- d) 7,056.
- e) 10.

Resolução:

Para calcular o desvio-padrão, precisamos dos desvios em relação à média aritmética. Portanto, o primeiro passo é encontrar a média aritmética.

Para tanto, criamos a coluna adicional:

x	f	$x \times f$
5	5	25
15	10	150
25	31	775
35	10	350
45	5	225
Total	61	1525

A média fica:

$$\bar{x} = \frac{1525}{61} = 25$$

Um detalhe. Para esta série de dados, especificamente, não era necessário fazer o cálculo para chegar à média. Temos uma sequência simétrica. A média é simplesmente o termo do meio. Isto é visto em mais detalhes no tópico que trata de “assimetria”.

Agora podemos calcular os desvios em relação à média:

x	e	Memória de cálculo
5	-20	=5-25
15	-10	=15-25
25	0	=25-25
35	10	=35-25
45	20	=45-25

Podemos agora calcular a média dos desvios ao quadrado:

x	e^2	f	$e^2 \times f$
5	400	5	2000
15	100	10	1000
25	0	31	0
35	100	10	1000
45	400	5	2000
TOTAL	61	6000	

A média dos desvios ao quadrado é a variância:

$$\sigma^2 = \frac{600}{61}$$

Agora um detalhe. Estamos trabalhando com uma amostra.

Sempre que trabalhamos com uma amostra, a variância é dita “variância amostral”. Estamos, na verdade, a partir de uma amostra, estimando a variância da população.

Para que este estimador possua uma característica importante, de modo que possamos classifica-lo como não viciado, é necessário que o denominador da variância seja trocado. Em vez de dividirmos por ‘ n ’, dividimos por $n - 1$. Nestes casos, o símbolo geralmente utilizado para a variância é s^2 .

$$s^2 = \frac{6000}{61-1} = 100$$

E o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância:

$$s = \sqrt{100} = 10$$

Gabarito: E

O desvio padrão é bastante utilizado quando analisamos determinados resultados em populações com médias diferentes.

Exemplo:

Considere que Ana estuda numa faculdade muito puxada, em que a média exigida para passar é 6,5. As provas são realmente muito difíceis, sendo que alunos que tiram 8,0 têm um desempenho considerado muito bom.

Se Ana tem média 8,50, podemos considerar portanto que ela é uma excelente aluna.

Já Paula estuda numa segunda faculdade, bem tranquila, onde as provas são muito fáceis. Quase a totalidade da turma tira 10,00. Neste contexto, se Paula tem média 8,5, podemos considerar que é uma aluna de desempenho ruim.

Vejam que a nota foi a mesma para ambas: 8,5. O que mudou foi a média do grupo em que cada aluna está inserida.

Para podermos comparar desempenhos de pessoas em grupos diferentes, uma ferramenta é usarmos o desvio padrão como unidade de medida.

Vamos enriquecer nosso exemplo, assim:

- Faculdade 1: nota média dos alunos = 8,00. Desvio padrão = 0,5
- Faculdade 2: nota média dos alunos = 9,00. Desvio padrão = 0,25

Ana estuda na Faculdade 1, Paula estuda na Faculdade 2.

A gente agora faz a seguinte transformação:

$$Z = \frac{X - \bar{X}}{\sigma}$$

Pegamos cada valor original (X), subtraímos de sua média, e dividimos pelo desvio padrão.

No caso de Ana, teremos:

$$\frac{8,5 - 8}{0,5} = 1$$

Isso nos indica que Ana tem nota igual a 1 desvio padrão maior que a média dos alunos.

Para Paula temos:

$$\frac{8,5 - 9}{0,25} = -2$$

Isso nos indica que Paula tem nota igual a 2 desvios padrão menor que a média dos alunos.

Com esta transformação, conseguimos dizer que Ana, dentro de sua faculdade, tem desempenho melhor que Paula. Isso, é claro, analisando cada aluna dentro do seu contexto.

No fundo, usamos o desvio padrão como unidade de medida. Vimos a quantos desvios padrão cada uma está da média.

Exemplo de questão:

(Esaf) Em um concurso público, a nota média da prova de inglês foi igual a 7 com desvio-padrão igual a 2. Por outro lado, a nota média da prova de lógica foi igual a 7,5 com desvio-padrão igual a 4. Naná obteve nota 8 em Inglês e nota 8 em Lógica. Nené obteve nota 7,5 em Inglês e 8,5 em Lógica. Nini obteve 7,5 em Inglês e 9 em Lógica. Com relação à melhor posição relativa — ou ao melhor desempenho —, pode-se afirmar que o desempenho de a) Naná foi o mesmo em Inglês e Lógica. b) Nini foi melhor em Lógica do que o de Naná em Inglês. c) Nené foi melhor em lógica do que o de Naná em Inglês. d) Nené foi o mesmo em Inglês e Lógica. e) Nené foi melhor em Lógica do que em Inglês.

Resolução:

Para comparar os desempenhos, temos que padronizar as notas. Subtraímos a variável original da média, e dividimos pelo desvio padrão.

	Inglês		Lógica	
	Nota original	Nota padronizada	Nota original	Nota padronizada
Nana	8	$\frac{8-7}{2} = 0,5$	8	$\frac{8-7,5}{4} = 0,125$
Nene	7,5	$\frac{7,5-7}{2} = 0,25$	8,5	$\frac{8,5-7,5}{4} = 0,25$
Nini	7,5	$\frac{7,5-7}{2} = 0,25$	9	$\frac{9-7,5}{4} = 0,375$

O desempenho de Nana foi melhor em inglês que em lógica (0,5 > 0,125). Incorreta a letra "A".

O desempenho de Nini em lógica (0,375) foi pior que o de Nana em Inglês (0,5). Incorreta a letra "B".

O desempenho de Nene em Lógica (0,25) foi pior que o de Nana em inglês (0,5). Incorreta a letra "C".

O desempenho de Nene foi o mesmo em lógica e em inglês (0,25 = 0,25). Certa a letra "D". E incorreta a letra "E".

Resposta: D

Propriedades do desvio padrão

Já vimos que somar uma constante a cada observação não altera a variância. Oras, como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ele também não será afetado por somas de constantes.

Já estudamos que subtrair uma constante de cada observação não altera a variância. Por tabela, também não vai afetar o desvio padrão.

Estudamos também que multiplicar cada observação por uma constante k faz com que a variância seja multiplicada por k^2 . Como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ele será multiplicado por k .

Pelo mesmo motivo, ao dividirmos cada observação por k , o desvio padrão será dividido por k .

Exemplo 1:

Considere a seguinte sequência de dados:

1, 1, 7, 7.

Calcule:

a) a variância

b) o desvio padrão.

Resolução:

$$\bar{X} = \frac{1+1+7+7}{4} = 4$$

a) A variância é a média dos quadrados dos desvios.

Antes de mais nada calculamos a média aritmética.

X	$e = X - 4$	e^2	f	$e^2 \times f$
1	-3	9	2	18
7	3	9	2	18
TOTAL			4	36

$$\sigma^2 = \frac{36}{4} = 9$$

b) O desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância.

$$\sigma = \sqrt{9} = 3$$

Exemplo 2:

Considere a seguinte sequência de dados:

3, 3, 15, 15.

Calcule o desvio padrão

Resolução.

Vamos chamar esta sequência de dados de Y .

ROL (Y): 3, 3, 15, 15.

Vamos chamar a sequência de dados do exercício anterior de X .

ROL (X): 1, 1, 7, 7.

Repare que cada valor de Y pode ser calculado a partir do correspondente valor de X da seguinte maneira.

$$Y = 2 \times X + 1$$

A título de exemplo, tomemos o primeiro valor de Y .

$$Y_1 = 3$$

Tomemos o primeiro valor de X .

$$X_1 = 1$$

Note que

$$Y_1 = X_1 \times 2 + 1$$

O mesmo se aplica aos demais valores de Y e X .

Deste modo, podemos usar os resultados do exercício anterior para responder a este exercício.

Temos que:

$$Y = 2X + 1$$

Agora, usamos as medidas propriedades do desvio padrão.

$$\sigma_Y = 2 \times \sigma_X$$

$$\sigma_Y = 2 \times 3 = 6$$



Tome nota!

Propriedades do desvio padrão

- se somarmos uma constante " k " a cada elemento do conjunto de dados, o desvio padrão não se altera
- se de cada elemento do conjunto de dados subtrairmos uma constante " k ", o desvio padrão não se altera
- se multiplicarmos ou dividirmos cada elemento do conjunto de dados por uma constante " k ", o desvio padrão também será multiplicado ou dividido por " k "

Desvio padrão para dados em classe

Se os dados estiverem em classes, não temos acesso a todos os valores observados. Para calcular o desvio padrão, consideramos que todas as frequências se referem aos pontos médios das classes.

Exemplo:

Considere a seguinte tabela, referente às idades das crianças de uma turma (não existem observações coincidentes com os extremos das classes):

Idades	Frequência absoluta simples
6 – 8	25
8 – 10	50
10 – 12	25

Calcule:

- a) a variância
- b) o desvio padrão

Resolução:

Primeiro calculemos a média aritmética.

Idades	Pontos médios das classes (X)	Frequência (f)	X × f
6 - 8	7	25	175
8 - 10	9	50	450
10 - 12	11	25	275
Total		100	900

$$\bar{X} = \frac{900}{100} = 9$$

Na verdade, nem precisava dessas contas. O conjunto acima é simétrico. A média, portanto, é igual ao ponto médio da classe central (ainda falaremos sobre simetria).

Tendo a média aritmética, vamos considerar que todas as observações ocorrem justamente nos pontos médios das classes. A variância nada mais é que a média dos quadrados dos desvios.

Pontos médios (X)	Desvio em relação à média (e)	Desvio ao quadrado (e ²)	Frequência (f)	e ² × f
7	-2	4	25	100
9	0	0	50	0
11	2	4	25	100
TOTAL			100	200

$$\sigma^2 = \frac{200}{100} = 2$$

Já o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância.

$$\sigma = \sqrt{2}$$

Resumo

Variância populacional:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}$$

Variância amostral:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

A variância tem unidade de medida igual ao quadrado da unidade dos dados originais. Exemplo: dados originais em cm, a variância estará em cm².

Somar ou subtrair uma constante a cada elemento do conjunto de dados não interfere na variância.

Multiplicar ou dividir cada elemento por uma constante "k" faz com que a variância seja multiplicada ou dividida por k²

Forma alternativa de cálculo da variância:

Variância populacional:

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\bar{X})^2$$

Variância amostral:

$$S^2 = \frac{n}{n-1} \times \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\bar{X})^2 \right]$$

Desvio padrão: raiz quadrada da variância.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Propriedades do desvio padrão:

- somar ou subtrair constantes a cada elemento do conjunto de dados não modifica o desvio padrão
- multiplicar ou dividir cada elemento por uma constante "k" faz com que o desvio padrão também seja multiplicado ou dividido por "k"

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
